第7章

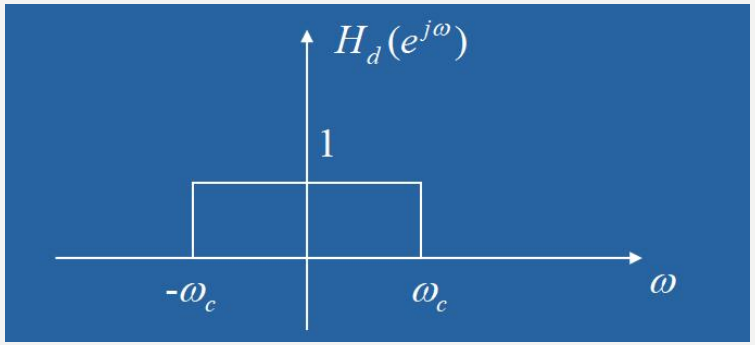
有限脉冲响应FIR数字滤波器的设计

7.2 利用窗函数法设计 FIR DF

引言——理想 FIR 滤波器（如理想低通）的 “美好但不现实”

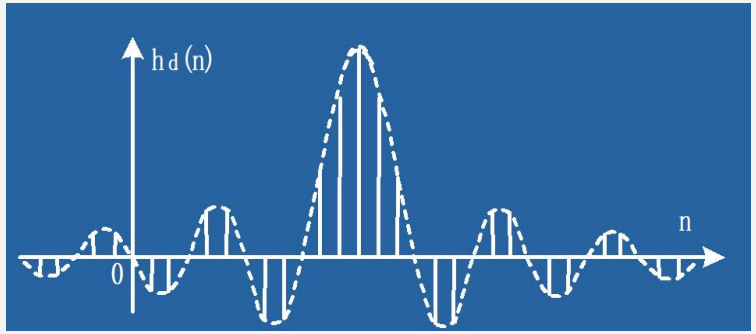
我们希望滤波器的频率响应是 “完美的矩形”

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \le \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$



但从时域角度看，这种 “完美频谱” 对应的单位冲激响应是：

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$



这个序列是无限长、非因果的，而工程中需要的是有限长、因果的滤波器。

1、设计思路：

（1）给定FIR数字滤波器频率响应 $H_d(e^{j\omega})$

（2）设计物理可实现的FIR数字滤波器频率响应 $H(e^{j\omega})$

具体方式：时域逼近。

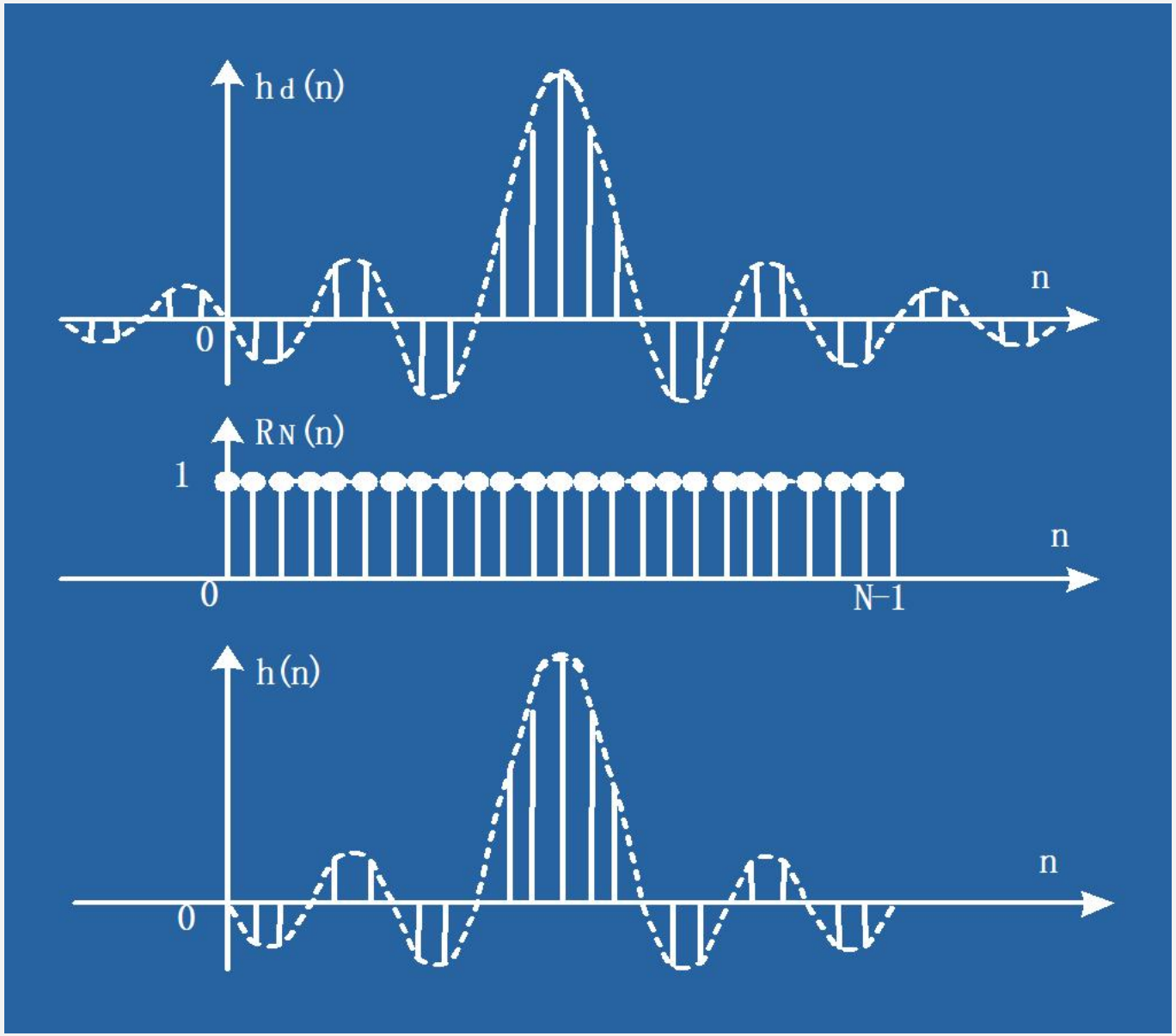
$$H_d(e^{j\omega}) \longrightarrow H(e^{j\omega})$$

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

$h_d(n)$ 一般为非因果无限长序列

加窗截短 $h_d(n)$ 使其成为因果有限长序列 $h(n)$

形象的展示加窗截短过程：



2、设计流程：

（1）、由理想滤波器 $H_d(e^{j\omega})$ 确定FIR滤波器类型和 $H_g(\omega)$

（2）、根据类型确定线性相位FIR滤波器的相位 $\theta(\omega)$

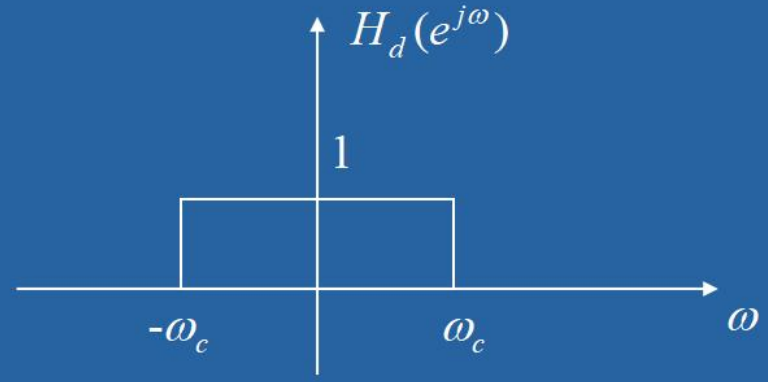
（3）、根据 $H_g(\omega)$ 和 $\theta(\omega)$ 通过IDTFT求解 $h_d(n)$

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[H_g(\omega)e^{j\theta(\omega)}\right]e^{j\omega n}d\omega$$

（4）、加窗截短 $h_d(n)$，得到有限长因果序列 $h(n)$

$$h(n)=h_d(n)\cdot w_N(n)$$

例：利用窗函数法设计一个线性相位FIR滤波器，要求其幅度响应逼近截止频率为 $\omega_c = 0.5\pi rad$ 的理想低通滤波器



解：(1)、由理想滤波器 $H_d(e^{j\omega})$ 确定FIR滤波器类型和 $H_g(\omega)$

设计理想低通可以采用情况1和情况2，选取情况1类型

$$H_g(\omega)=\begin{cases}1 & \omega \le \omega_c \\ 0 & \omega > \omega_c\end{cases}$$

(2)、根据类型确定线性相位FIR滤波器的相位

情况1类型相位：$\theta(\omega)=-\omega\tau=-\omega\dfrac{N-1}{2}$

(3)、根据$H_g(\omega)$ 和 $\theta(\omega)$ 通过IDTFT求解$h_d(n)$

$$h_d(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[H_g(\omega)e^{j\theta(\omega)}\right]e^{j\omega n}d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}\left[1\cdot e^{j\omega\frac{N-1}{2}}\right]e^{j\omega n}d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{j\omega\left(n-\frac{N-1}{2}\right)}d\omega \qquad =\frac{\omega_c}{\pi}Sa\left[\omega_c\left(n-\frac{N-1}{2}\right)\right]$$

(4)、加窗截短 $h_d(n)$，得到有限长因果序列 $h(n)$

$$h(n)=h_d(n)\cdot w_N(n)$$

（4-1）窗的选择：

窗函数类型	旁瓣峰值 α_n /dB	过渡带宽度 B_t		阻带最小衰减 α_s /dB
		近似值	精确值	
矩形窗	−13	4π/N	1.8π/N	−21
三角窗	−25	8π/N	6.1π/N	−25
汉宁窗	−31	8π/N	6.2π/N	−44
哈明窗	−41	8π/N	6.6π/N	−53
布莱克曼窗	−57	12π/N	11π/N	−74
凯塞窗(β =7.865)	−57		10π/N	−80

（4-2）选择窗要满足的要求：

截取要求： 截取后的信号为因果、稳定，并为线性相位。

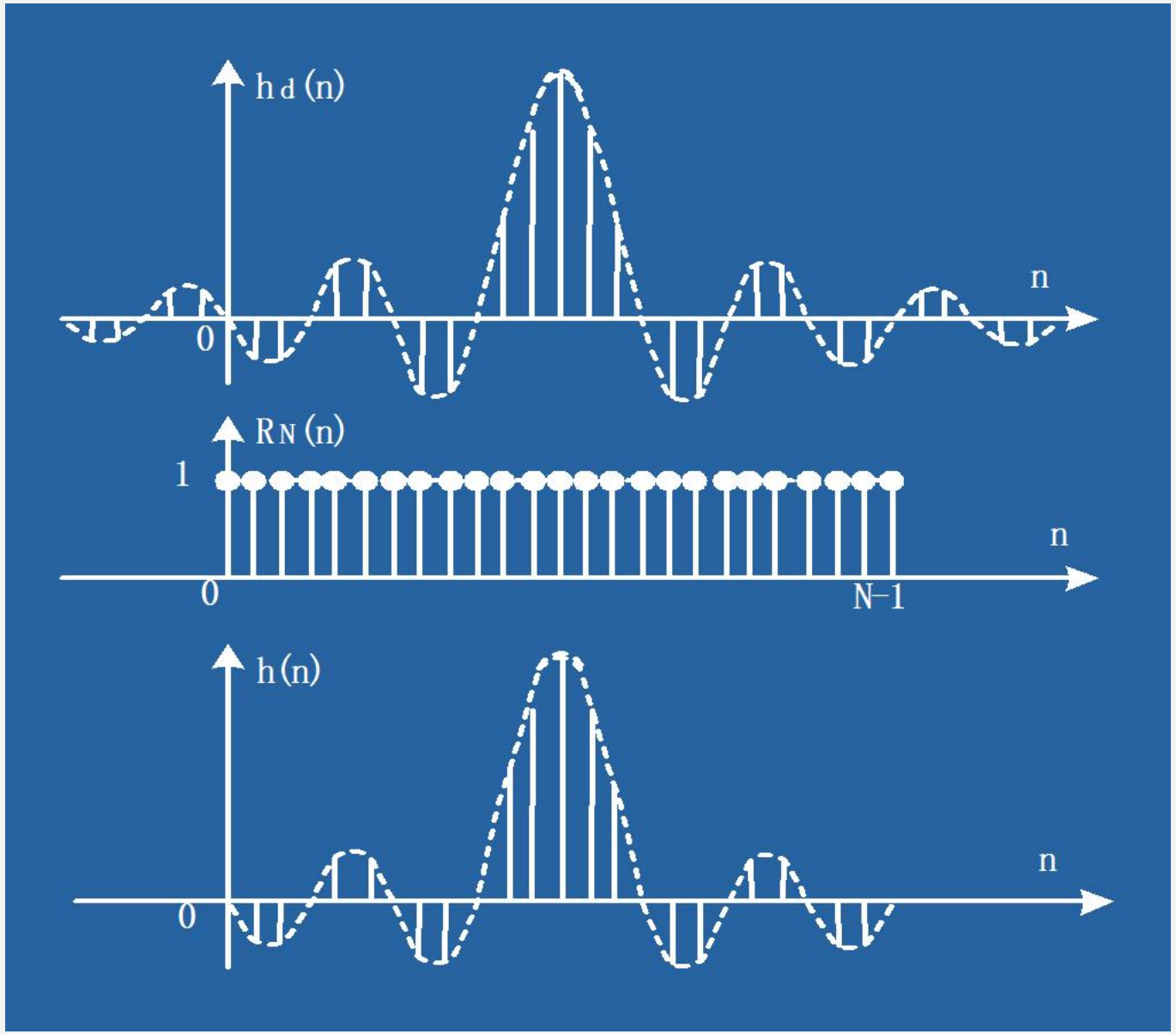
因果： 从n>0开始截取
稳定： 有限长
线性相位： h(n) 以(N-1)/2为偶对称

$$h_d(n)=\frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)} \qquad \alpha=\frac{N-1}{2}$$

最简单截取：

$$h(n)=h_d(n)R_N(n)$$ （矩形窗）

矩形窗截取过程：



（4-3）加窗截短后有何影响？

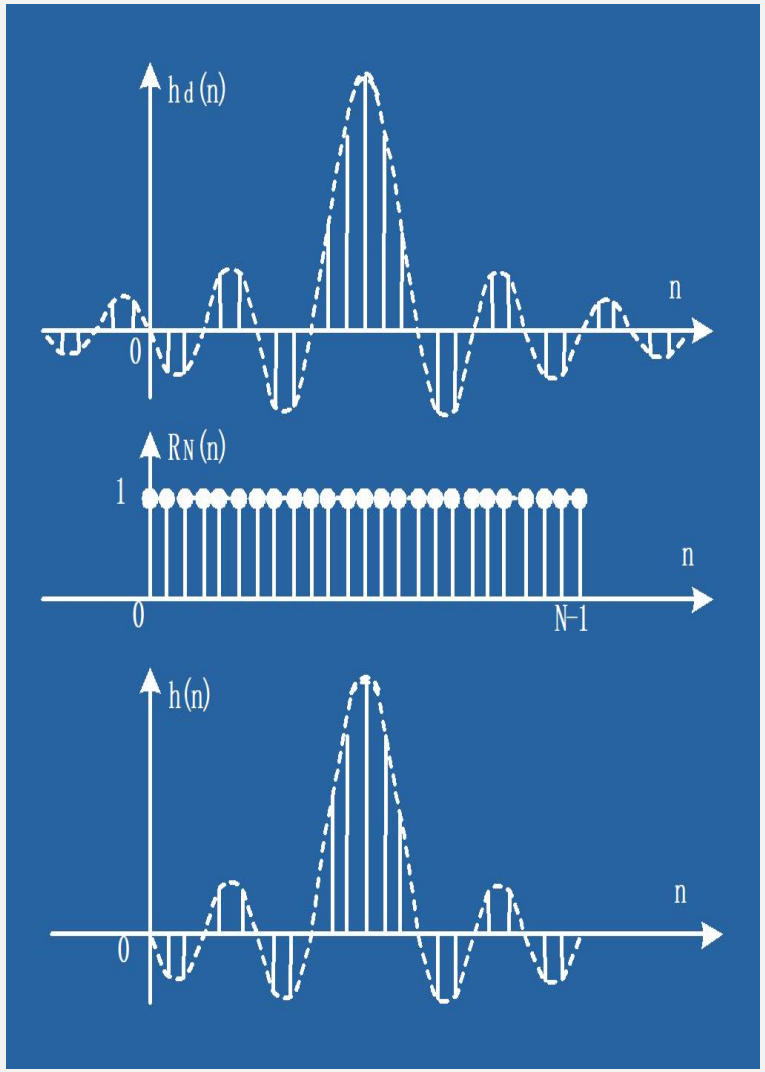
$$h(n) = h_d(n)R_N(n)$$

则由频域卷积定理得：

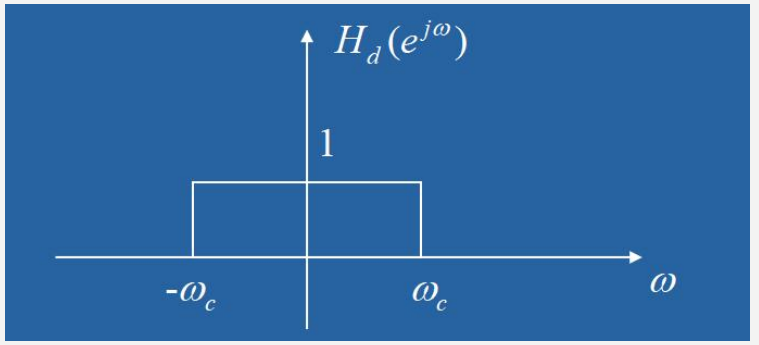
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} H_d(e^{j\omega}) * R_N(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) R_N(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

图示加窗截短过程

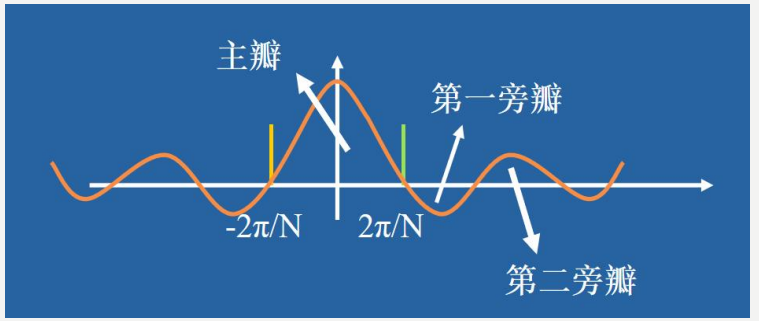


时域



(a)理想低通的谱

卷积



(b)矩形窗的谱

?

(c)截短后的谱

频域

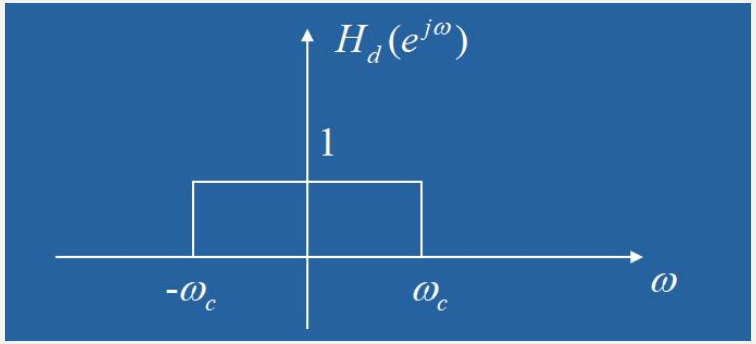
(a)理想低通的谱

理想低通滤波器的频谱为：

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega)e^{-j\omega a}$$

其幅度特性为：

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1, |\omega| \le \omega_c \\ 0, \omega_c < |\omega| \le \pi \end{cases}$$



(b)矩形窗的谱

矩形窗的频谱为：

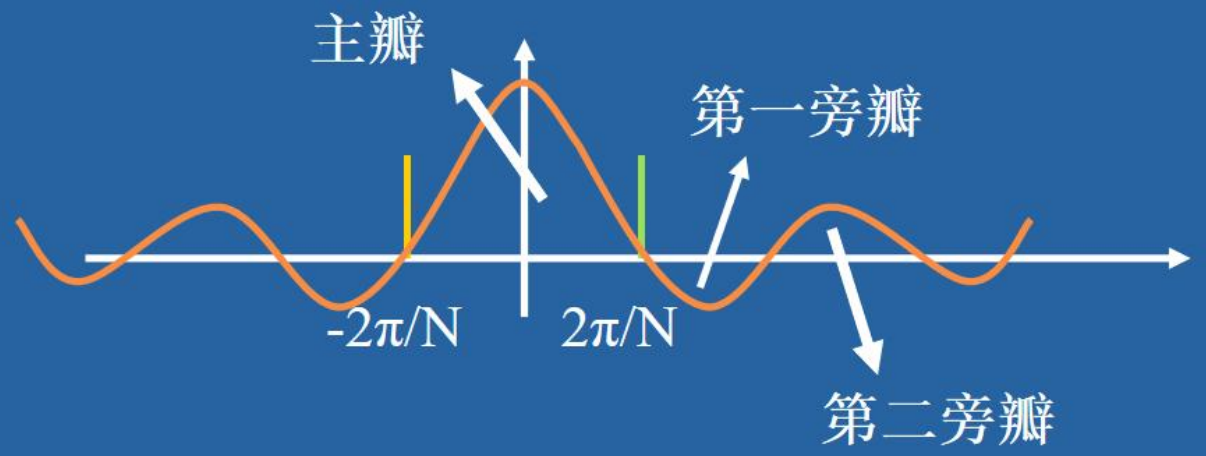
$$R_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} R_N(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n}$$

$$= e^{-j\frac{1}{2}(N-1)\omega} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} = R_N(\omega)e^{-ja\omega}$$

式中 $R_N(\omega) = \dfrac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}, a = \dfrac{N-1}{2}$

矩形窗的幅度特性图

$$R_N(\omega)=\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$



主瓣宽度： $4\pi/N$

(c)截短后的谱

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} H_d(e^{j\omega}) * R_N(e^{j\omega})$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) R_N(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

$$H(e^{j\omega}) =$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j\theta a} R_N(\omega-\theta) e^{-j(\omega-\theta)a} d\theta$$

$$= e^{-j\omega a}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) R_N(\omega-\theta) d\theta$$

$$= H(\omega) e^{-j\omega a}$$

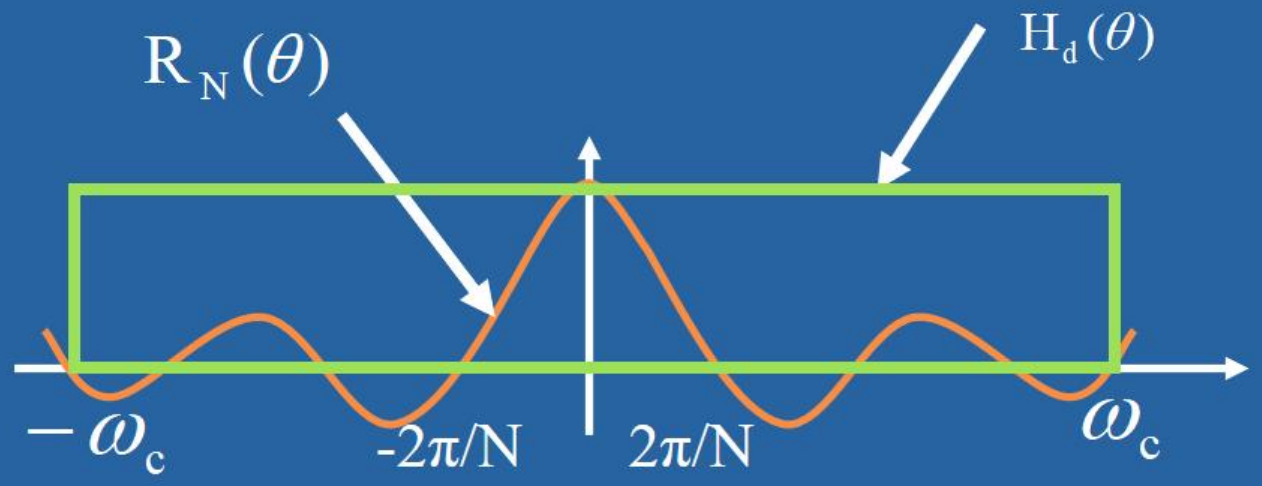
$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) R_N(\omega-\theta) d\theta$$

截取后的序列，其幅度特性等于理想低通滤波器的幅度特性与矩形窗幅度特性的卷积。

图示卷积过程：（1）取完整近似1

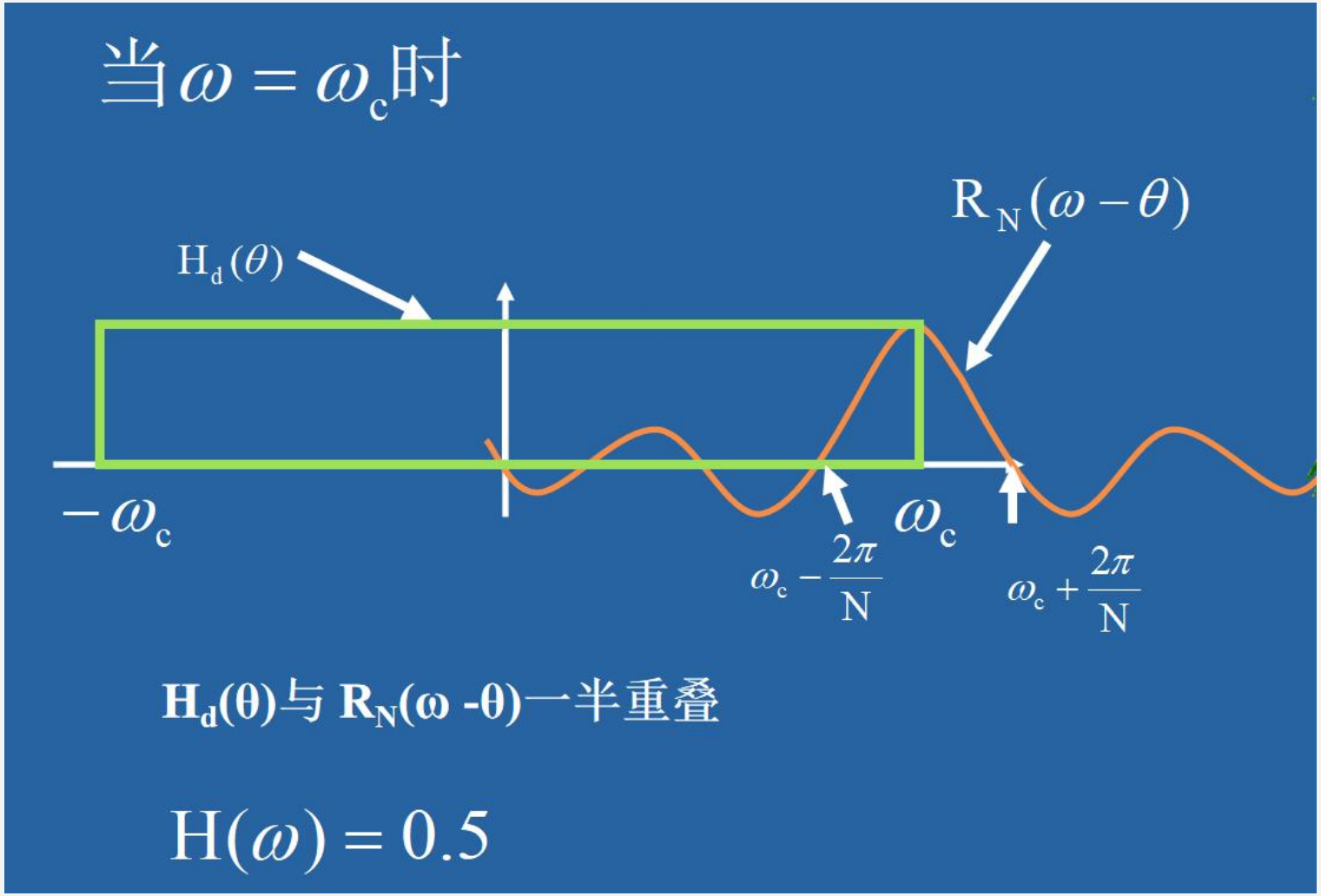
卷积结果： $H(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_d(\theta)R_N(\omega-\theta)d\theta$

当$\omega=0$时

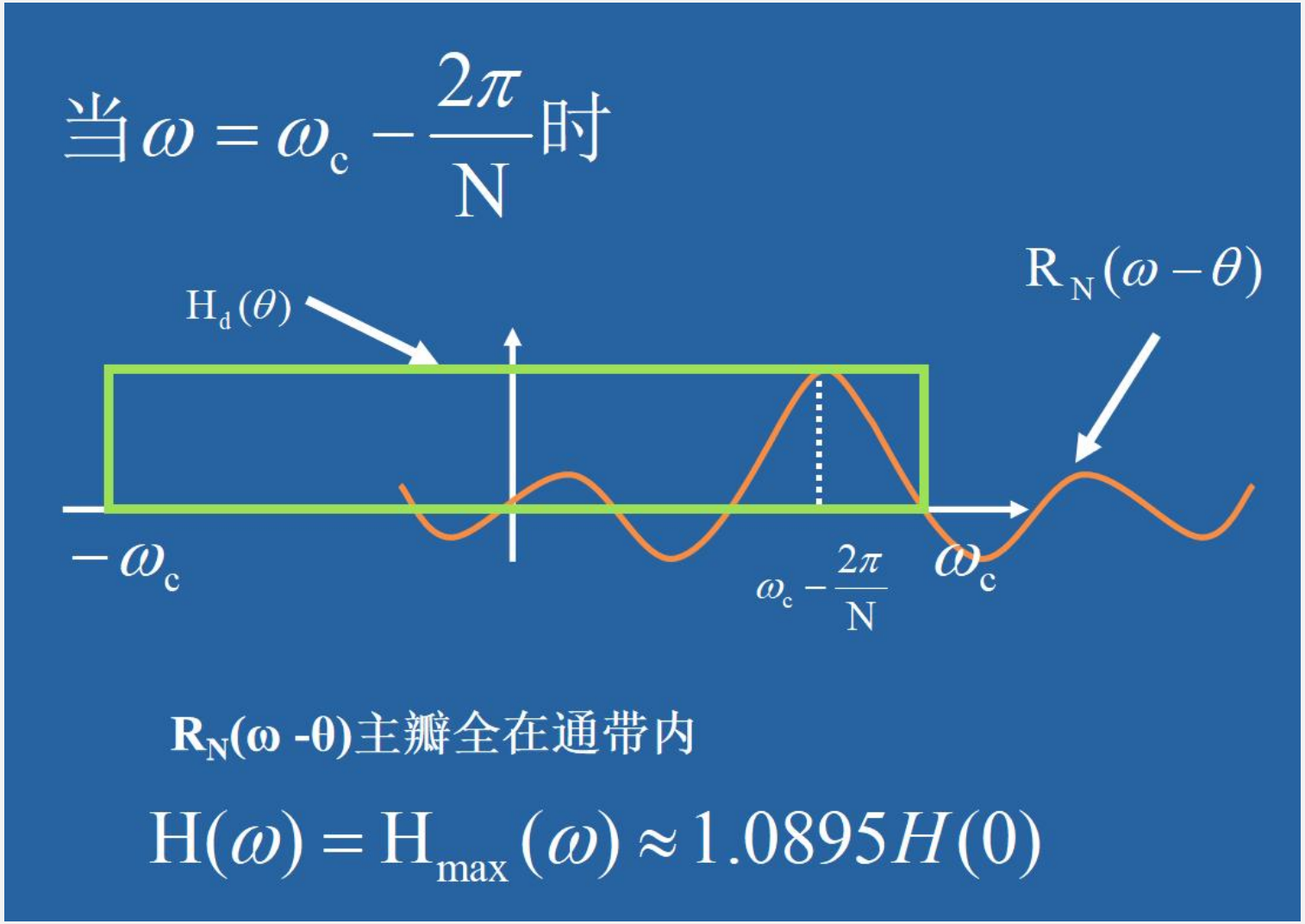


H(0)为θ从ω_c~$-\omega_c$ 的 $R_N(\theta)$ 的面积，归一化为1.

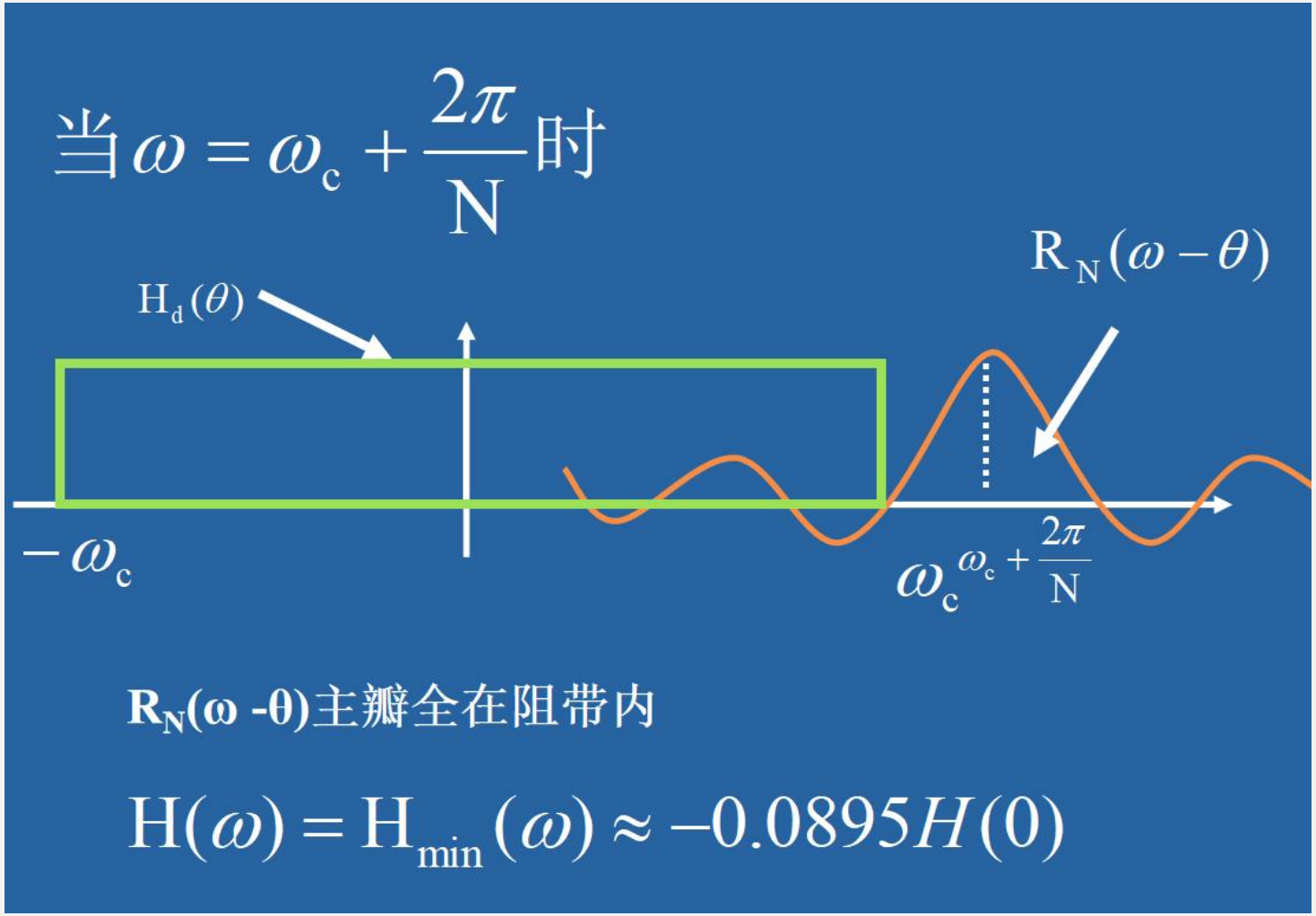
图示卷积过程：（2）取一半


当$\omega=\omega_c$时
$R_N(\omega-\theta)$
$H_d(\theta)$
$-\omega_c$
$\omega_c-\frac{2\pi}{N}$
ω_c
$\omega_c+\frac{2\pi}{N}$
$H_d(\theta)$与 $R_N(\omega-\theta)$一半重叠
$H(\omega)=0.5$

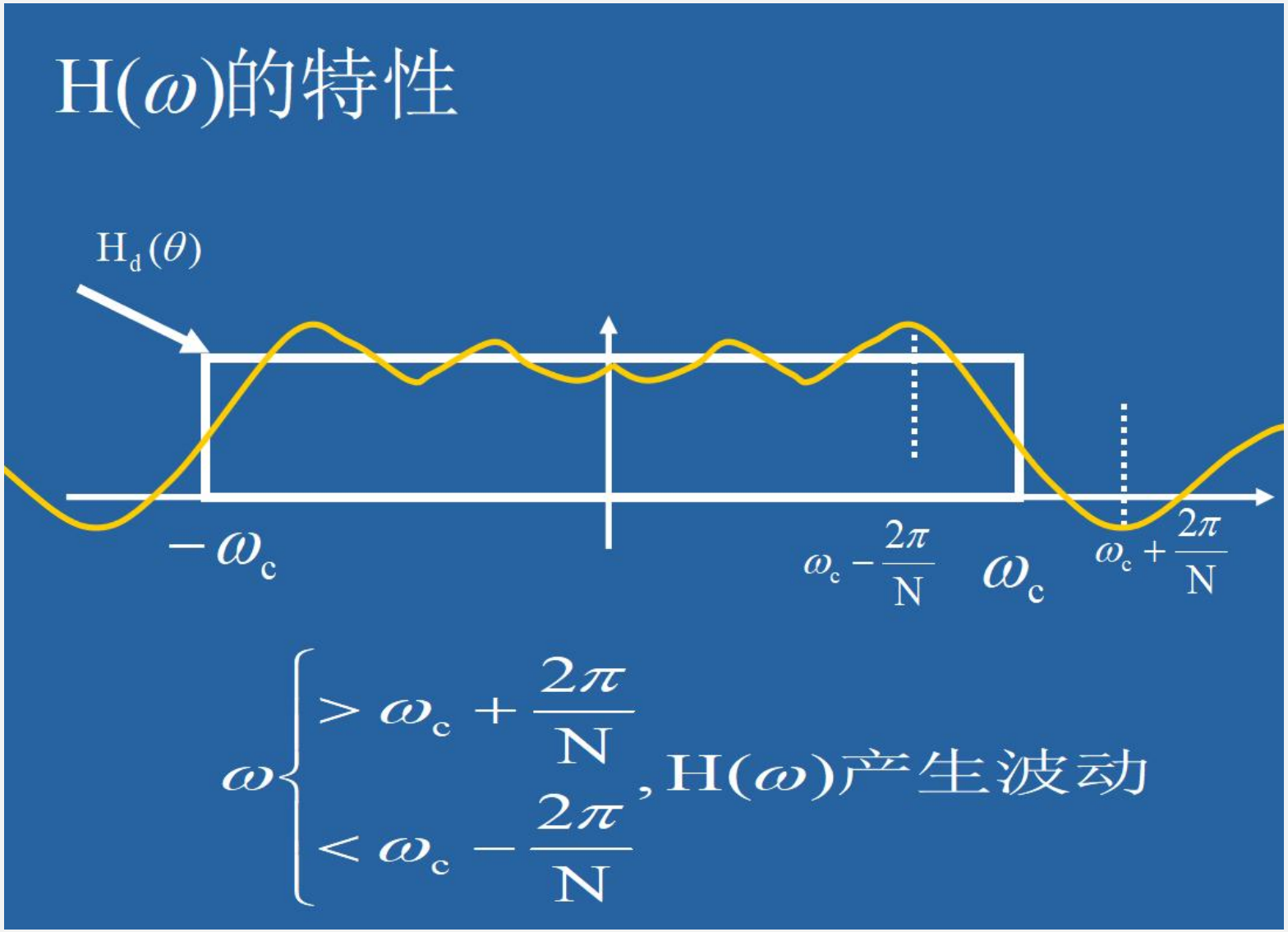
图示卷积过程：（3）Max


当$\omega = \omega_c - \frac{2\pi}{N}$时
$H_d(\theta)$
$R_N(\omega-\theta)$
$-\omega_c$
$\omega_c - \frac{2\pi}{N}$
ω_c
$R_N(\omega -\theta)$主瓣全在通带内
$H(\omega) = H_{max}(\omega) \approx 1.0895H(0)$

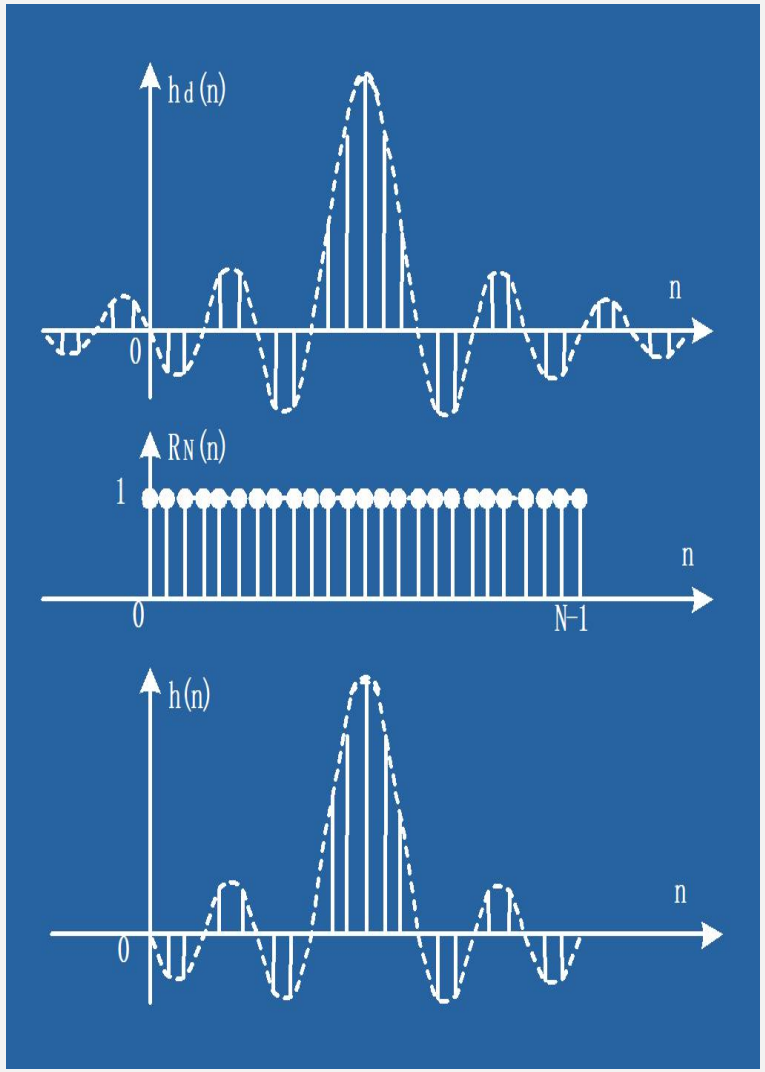
图示卷积过程：（4）Min


当$\omega = \omega_c + \frac{2\pi}{N}$时
$R_N(\omega - \theta)$
$H_d(\theta)$
$-\omega_c$
ω_c
$\omega_c + \frac{2\pi}{N}$
$R_N(\omega -\theta)$主瓣全在阻带内
$H(\omega) = H_{min}(\omega) \approx -0.0895H(0)$

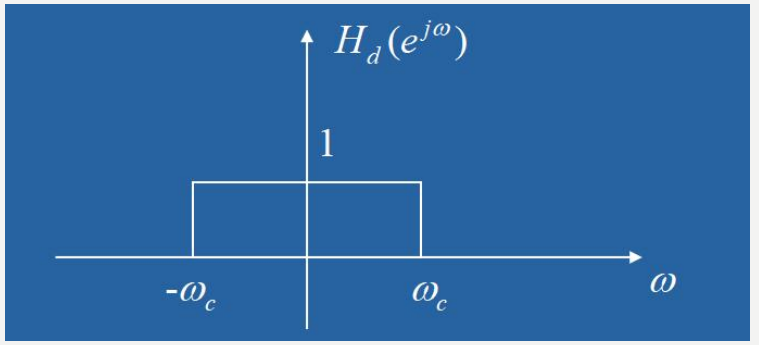
图示卷积过程：（5）最后的结果



图示加窗截短过程（补全）

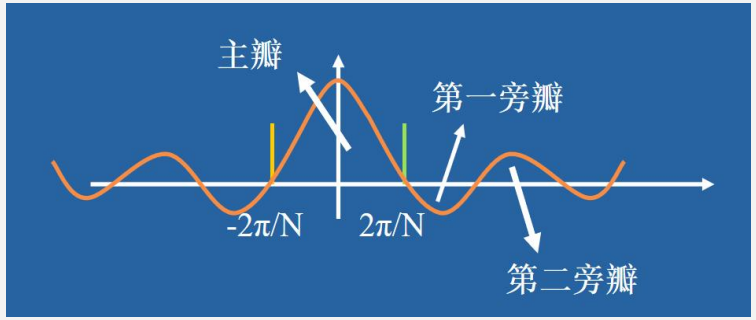


时域

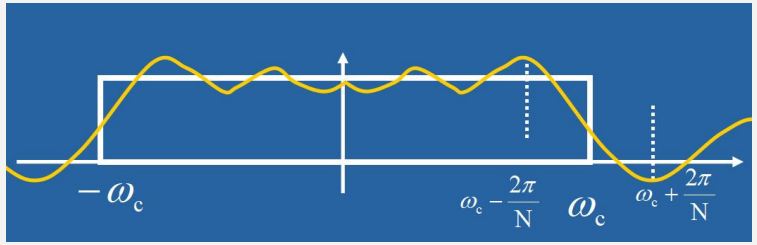


(a)理想低通的谱

卷积



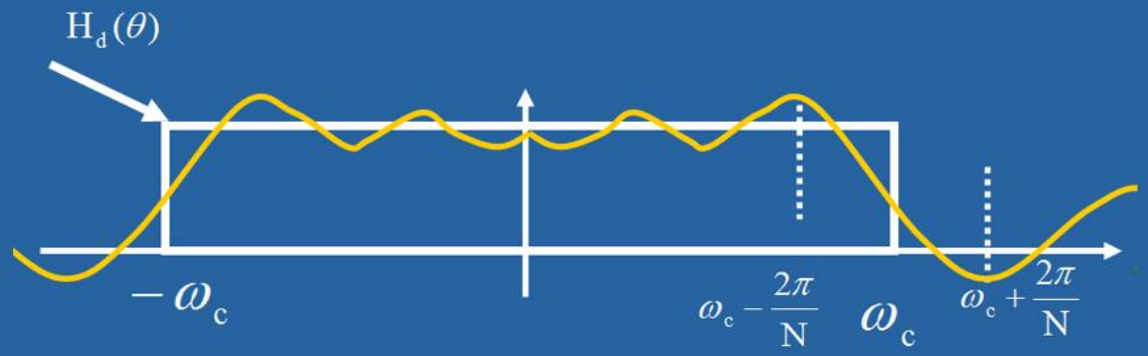
(b)矩形窗的谱



(c)截短后的谱

频域

（4-3）加窗截短后有何影响？



总结：对 $h_d(n)$ 加矩形窗处理后，其频率响应将产生以下几点影响（吉布斯效应）：

（1）在理想特性不连续点 $\omega=\omega_c$ 附近形成过渡带。

过渡带宽近似等于 $R_N(\omega)$ 主瓣宽度 $4\pi/N$；

（2）在通带和阻带内出现波动，并在截止频率的两边 $\omega=\omega_c\pm\frac{2\pi}{N}$ 出现最大尖峰值；

如何改善滤波器的设计？

(1) 增大截取长度 N → 减小过渡带宽度（“长窗压窄过渡带”）

明确问题：理想滤波器的过渡带是“陡直的”（从通带到阻带突变），但加窗后的FIR滤波器会有一个“渐变的过渡带”，过渡带越宽，滤波器对“临界频率”的区分能力越差。

N 增大的代价

计算量增加（每输入一个样本，需要多做N次乘法累加）

延迟增大（线性相位 FIR 的延迟是(N-1)/2，N 越大延迟越长）

(2) 更换窗函数 → 提高阻带衰减（“好窗压低副瓣”）

明确问题：窗函数的副瓣会导致滤波器阻带出现 “波纹”（衰减不足）。若阻带衰减不够，被滤除的信号（如噪声）会有残留。

换窗的代价

副瓣低的窗函数，主瓣通常更宽（如布莱克曼窗主瓣比矩形窗宽 3 倍），会导致过渡带变宽。

通带波纹可能略有变化（如汉明窗通带波纹比矩形窗小）

如何改善设计的滤波器？（1）“长窗压窄过渡带”

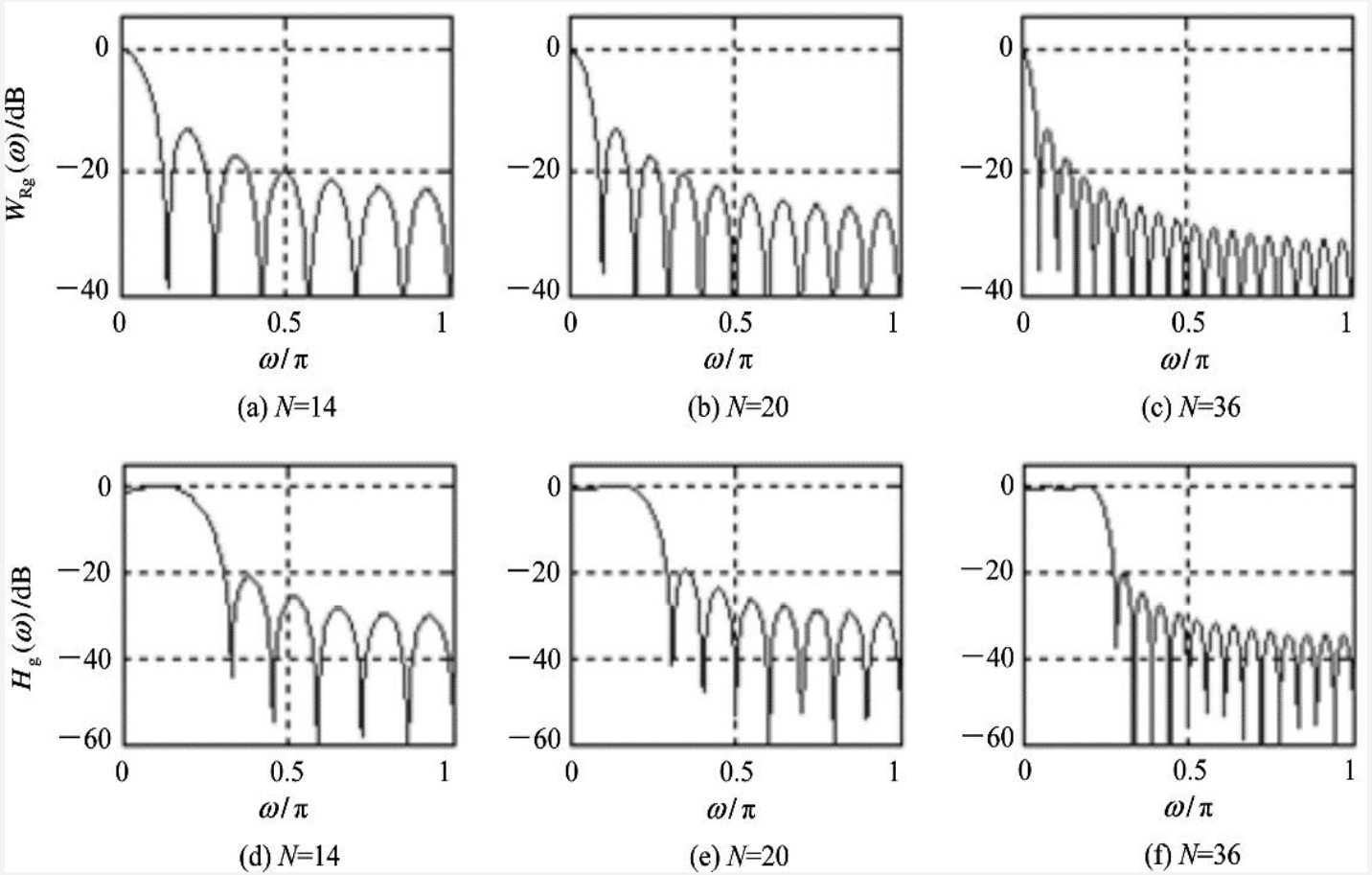
（1）截取长度N的影响：

$$R_N(\omega)=\frac{\sin\frac{\omega N}{2}}{\sin\frac{\omega}{2}}\approx N\frac{\sin x}{x}\Big|_{x=\omega N/2}$$

N只改变窗的主瓣宽度

不改变主瓣与旁瓣的相对值（取决于窗形）

随 N 增加：



主瓣变窄

过渡带变窄

如何改善设计的滤波器？（2）“好窗压低副瓣”

窗函数选择的原则：

1、具有较低的旁瓣幅度，尤其是第一旁瓣幅度。

（窗函数旁瓣幅度大小直接影响滤波器通带阻带波纹幅度大小）

2、主瓣宽度要窄，以获得较陡的过渡带。

实际上： 在保证主瓣宽度达一定要求下，适当牺牲主瓣宽度来换取旁瓣波动的减少。

1 矩形窗

矩形窗函数(boxcar)：

$$w_R(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1, 0 \le n \le N-1 \\ 0, \text{其它} n \end{cases}$$

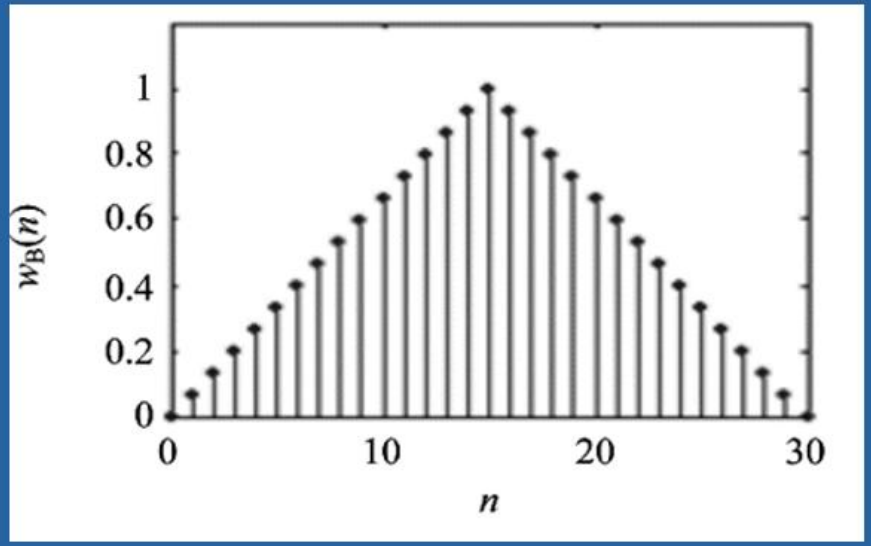
其频率响应为：

$$W_R(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\frac{1}{2}(N-1)\omega}$$

（矩形窗频谱的主瓣宽度为4π/N，第一旁瓣比主瓣低13dB。）

2 三角窗（Bartlett Window）

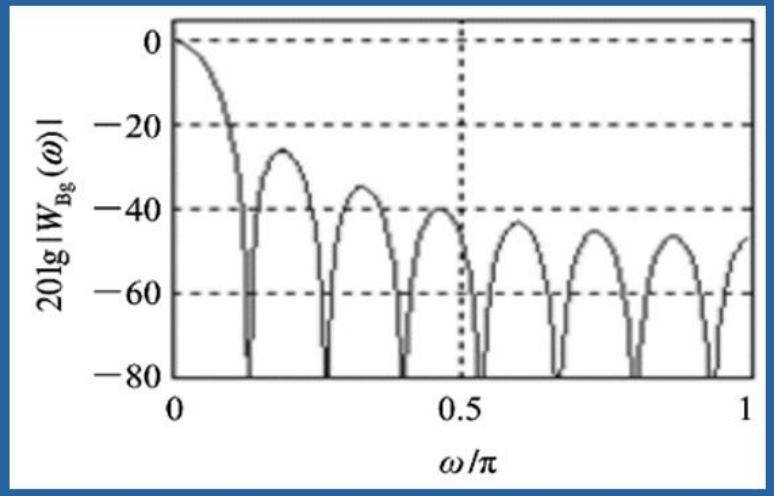
$$w_{Bn}(n)=\begin{cases}\dfrac{2n}{N-1}, 0\le n\le \dfrac{1}{2}(N-1)\\ 2-\dfrac{2n}{N-1}, \dfrac{1}{2}(N-1)<n\le N-1\end{cases}$$

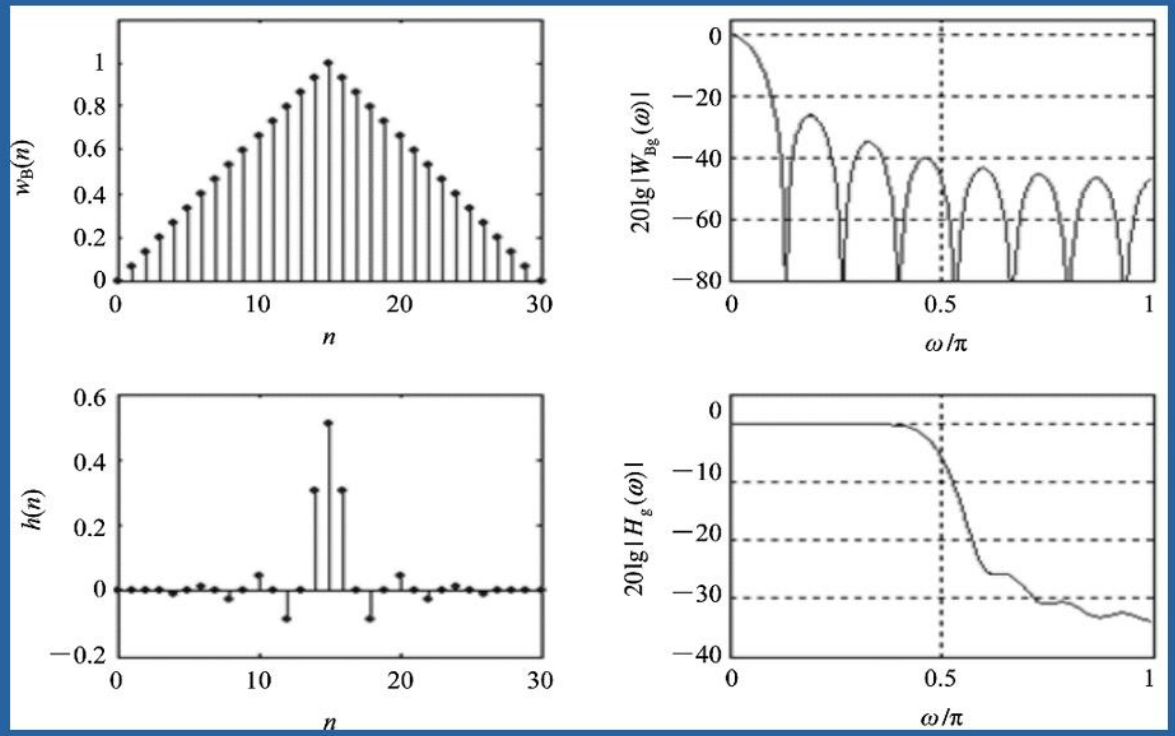


其频率响应为

$$W_{Br}(e^{j\omega}) = \frac{2}{N}\left[\frac{\sin(\frac{N}{4}\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}\right]^2 e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

其主瓣宽度为8π/N，第一旁瓣比主瓣低25dB。





三角窗

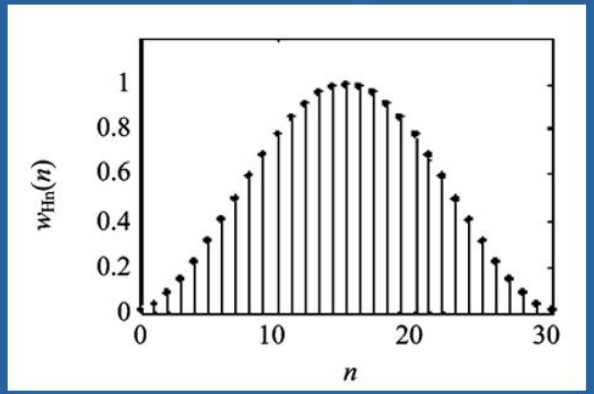
旁瓣峰值：α_n=－25 dB

过渡带带宽：$B_g=8\pi/N$

阻带最小衰减：α_s=－25 dB

（3）汉宁窗（Hanning Window）（升余弦窗）

$$w_{Hn}(n) = 0.5[1 - \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_N(n)$$



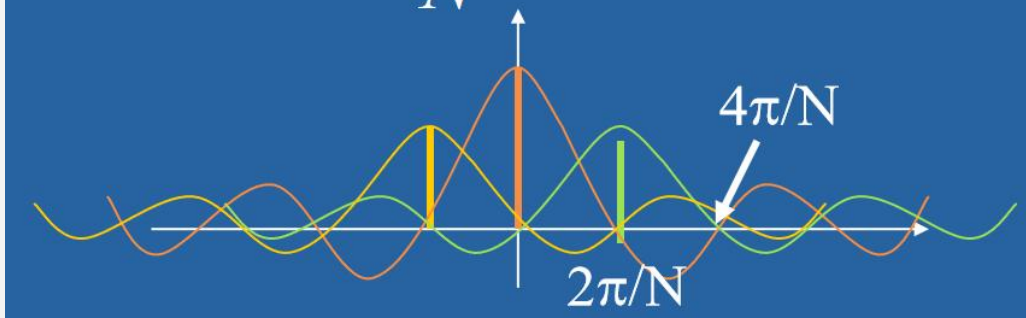
其频率响应为

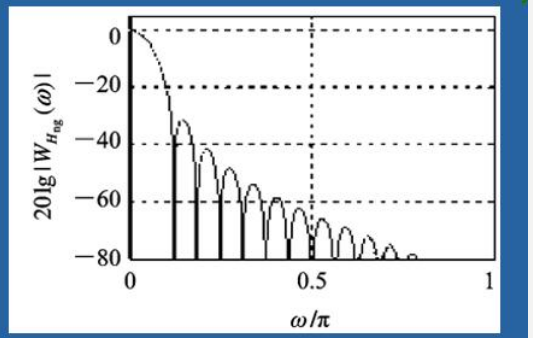
$$W_{Hn}(e^{j\omega}) = \{0.5W_R(\omega) + 0.25[W_R(\omega - \frac{2\pi}{N-1}) + W_R(\omega + \frac{2\pi}{N-1})]\}e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

$$W_{Hn}(e^{j\omega}) = W_{Hn}(\omega)e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$$

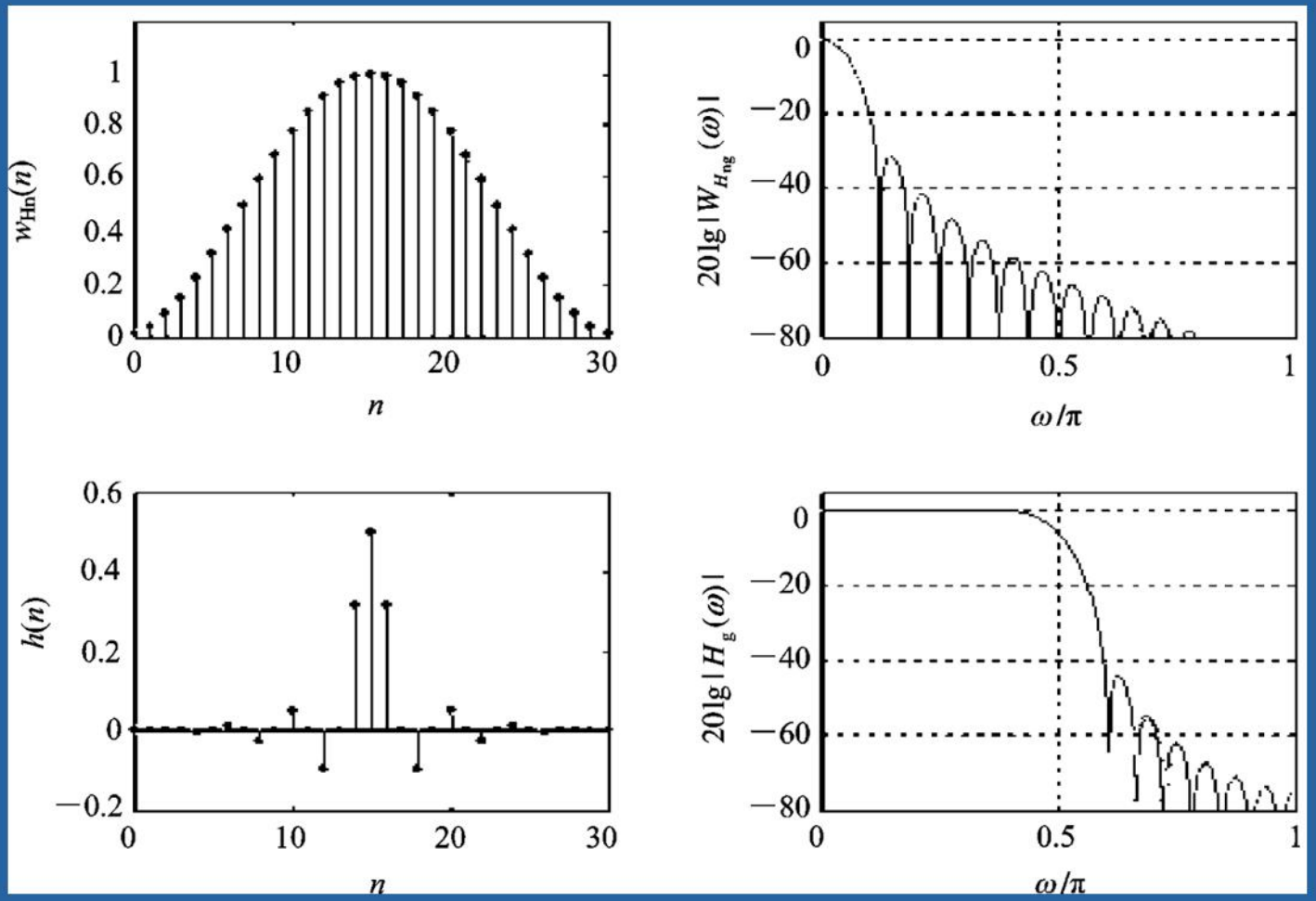
当N>>1时，N-1≈N

$$W_{Hn}(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25[W_R(\omega - \frac{2\pi}{N}) + W_R(\omega + \frac{2\pi}{N})]$$





其主瓣宽度为8π/N，第一旁瓣比主瓣低31dB。



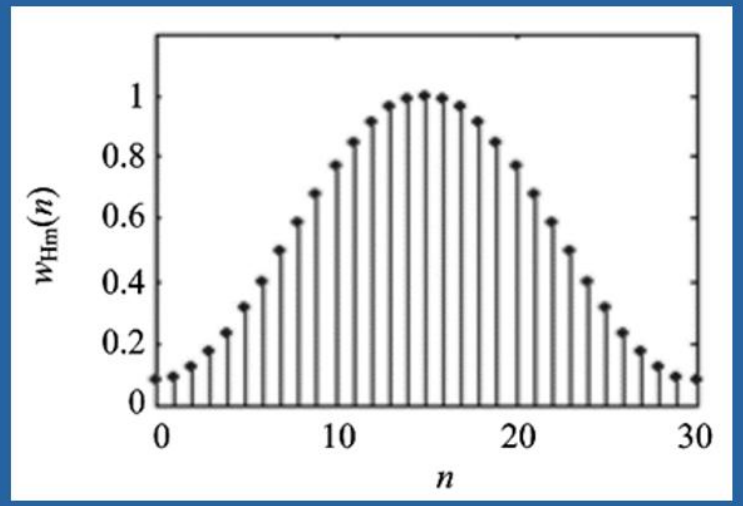
汉宁窗

参数为: α_n=−31 dB; B_g=8π/N; α_s=−44 dB

（4）哈明窗（Hamming Window）
（改进升余弦窗）

窗函数

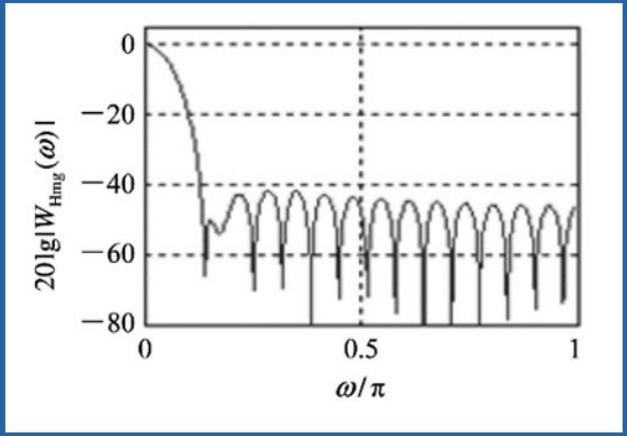
$$w_{Hm}(n) = [0.54 - 0.46\cos(\frac{2\pi n}{N-1})]R_N(n)$$



其频率响应的幅度函数为

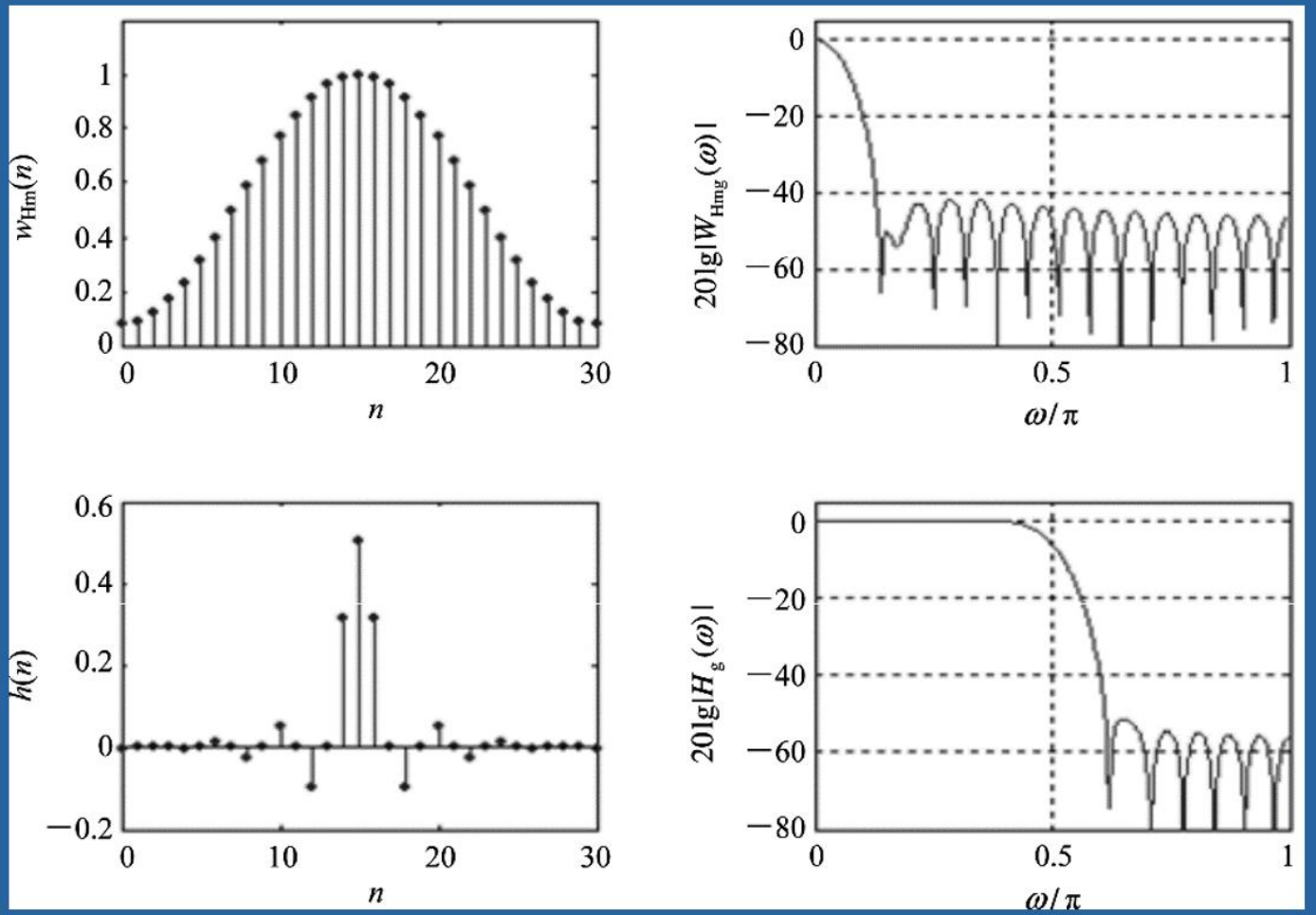
$$W_{Hm}(\omega)=\{0.54W_R(\omega)+0.23[W_R(\omega-\frac{2\pi}{N-1})+W_R(\omega+\frac{2\pi}{N-1})]$$

当N>>1，可近似为：$W_{Hm}(\omega)\approx\{0.54W_R(\omega)+0.23[W_R(\omega-\frac{2\pi}{N})+W_R(\omega+\frac{2\pi}{N})]$



这种改进的升余弦窗，能量更加集中于主瓣

其主瓣宽度为8π/N，第一旁瓣比主瓣低41dB。



哈明窗

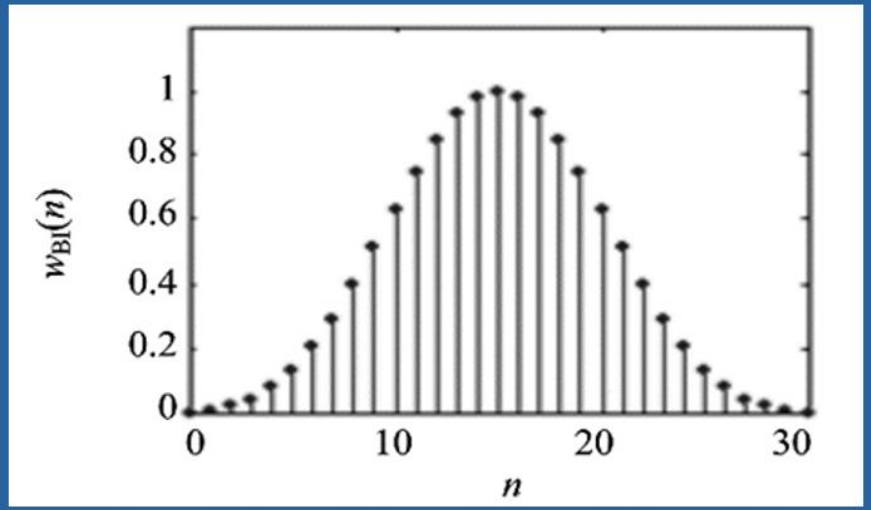
参数为: α_n=−41 dB; B_g=8π/N; α_s=−53 dB

（5）布莱克曼窗（**Blackman Window**）：

（二阶改进升余弦窗）

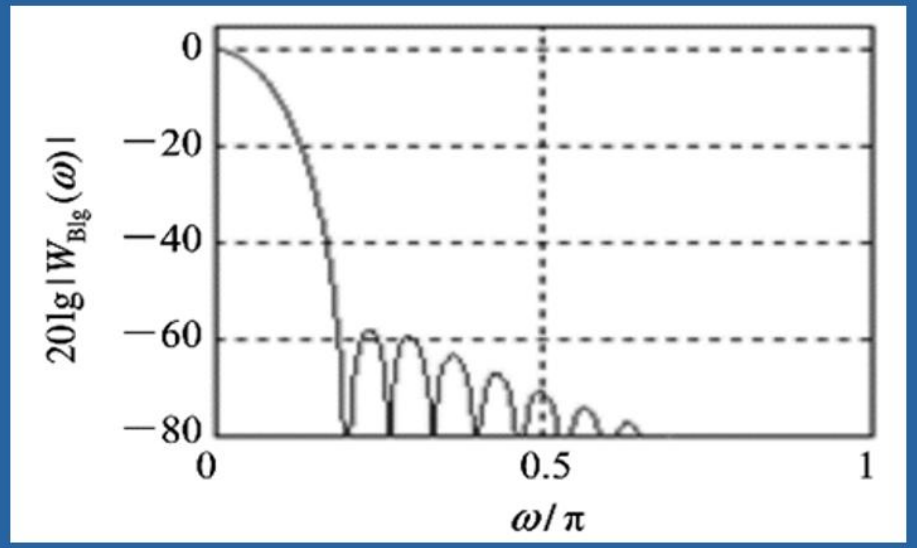
窗函数

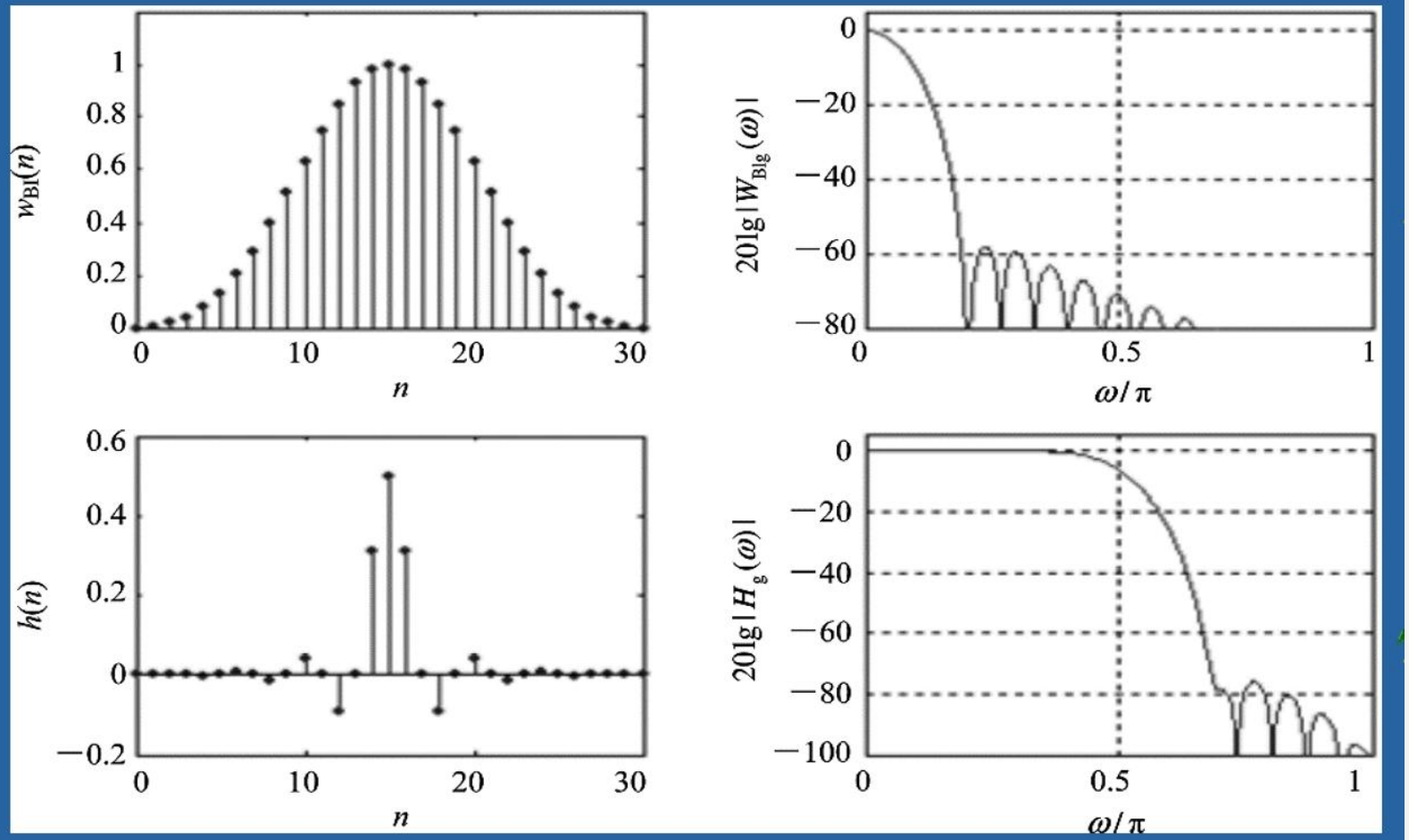
$$w_{Bl}(n)=[0.42-0.5\cos(\frac{2\pi n}{N-1})+0.08\cos\frac{4\pi n}{N-1}]R_N(n)$$



其频率响应的幅度函数为

$$W_{Bl}(\omega)=\{0.42W_R(\omega)+0.25[W_R(\omega-\frac{2\pi}{N-1})+W_R(\omega+\frac{2\pi}{N-1})]+0.04[W_R(\omega-\frac{4\pi}{N-1})+W_R(\omega+\frac{4\pi}{N-1})]$$





布莱克曼窗

参数为: α_n=－57 dB; ΔB=12π/N; α_s=－74 dB

表7.2.2 6种窗函数的基本参数

窗函数类型	旁瓣峰值 α_n /dB	过渡带宽度 B_t		阻带最小衰减 α_s /dB
		近似值	精确值	
矩形窗	−13	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	−21
三角窗	−25	$8\pi/N$	$6.1\pi/N$	−25
汉宁窗	−31	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	−44
哈明窗	−41	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	−53
布莱克曼窗	−57	$12\pi/N$	$11\pi/N$	−74
凯塞窗($\beta=7.865$)	−57		$10\pi/N$	−80

3、用窗函数设计FIR滤波器的步骤：

（1）按性能指标要求给定希望频率特性

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega)e^{-j\omega\alpha} \qquad (\alpha = \frac{N-1}{2})$$

或只给出 $H_d(\omega)$

（2）求出 $h_d(n) = IDTFT[H_d(e^{j\omega})]$

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n-\alpha))}{\pi(n-\alpha)}$$

（3）由过渡带宽和阻带最小衰减的要求，确定窗的形状和阶数N。

由阻带指标确定窗形，

由过渡带宽Δω确定N

矩形窗： 1.8π/N

三角形窗： 4.2π/N

汉宁窗： 6.2π/N

哈明窗： 6.6π/N

布莱克曼窗： 11π/N

$$N \approx A/\Delta\omega$$

A决定于窗口形状

（4）求得FIR滤波器的单位脉冲响应

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

（5）求 $H(e^{j\omega}) = DTFT[h(n)]$

验证结果是否满足设计要求

若不满足，则改变窗形和N，重新设计。

例：设计一个线性相位数字低通滤波器，要求的频率特性为：

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega a},|\omega|\le\omega_c\\0,\omega_c<\omega<\pi\end{cases}$$

$$\text{其中}\ \omega_c=\frac{\pi}{2},\delta_2=0.1,\Delta\omega=\frac{\pi}{12}$$

解：

由阻带指标确定窗形，过渡带宽确定N

阻带衰减

$$20\log\delta_2 = 20\log 0.1 = -20dB$$

矩形窗满足要求

矩形窗过渡带宽：

$$\Delta\omega = \frac{1.8\pi}{N} = \frac{\pi}{12}$$

$$N = 22$$

$$h_d(n)=\frac{\sin(\omega_c(n-a))}{\pi(n-a)}$$

$$h(n)=h_d(n)W(n)=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}(n-a))}{\pi(n-a)}R_N(n)$$

h(n)相对α 偶对称，N为奇数，为方便 N=23

$$\alpha=\frac{N-1}{2}=11$$

$$h(n)=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}(n-11))}{\pi(n-11)}R_{23}(n)$$

例：设计一个线性相位数字低通滤波器，要求满足

采样频率：$f_s = 1.5\times10^4$

通带截至频率：$f_p = 1.5\times10^3$

阻带截至频率：$f_{st} = 3\times10^3$

阻带最小衰减：$\alpha_s = 50\text{dB}$

通带最大衰减：$\alpha_p = 0.25\text{dB}$

解：

（1）、转换为数字角频率

采样间隔：$T = 1/1.5\times10^{4}s$

通带截至频率：$\omega_p = 2\pi f_p T = 2\pi\times1.5\times10^{3}T = 0.2\pi rad$

阻带截至频率：$\omega_{st} = 2\pi f_{st} T = 2\pi\times3\times10^{3}T = 0.4\pi rad$

（2）、确定理想线性相位低通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, |\omega| \le \omega_c \\ 0, \omega_c < \omega < \pi \end{cases}$$

3dB截频:

$$\omega_c \approx \frac{1}{2}(\omega_p + \omega_{st}) = 0.3\pi$$

$$h_d(n) = \frac{\sin(\omega_c(n-a))}{\pi(n-a)}$$

（3）、由阻带衰减确定窗形，过渡带宽确定N

阻带最小衰减：$\alpha_s = 50\text{dB}$

↓

选择哈明窗

所要求的过渡带宽：

$$\Delta\omega = \omega_{\mathrm{p}} - \omega_{\mathrm{st}} = 0.2\pi$$

哈明窗过渡带宽：

$$\Delta\omega = \frac{6.6\pi}{N}$$

$$N = \frac{6.6\pi}{\Delta\omega} = \frac{6.6\pi}{0.2\pi} = 33$$

（4）、确定滤波器h(n)

$$h(n)=h_d(n)W(n)=\frac{\sin(0.3\pi(n-a))}{\pi(n-a)}\mathrm{W}(n)$$

$$\alpha=\frac{N-1}{2}=16$$

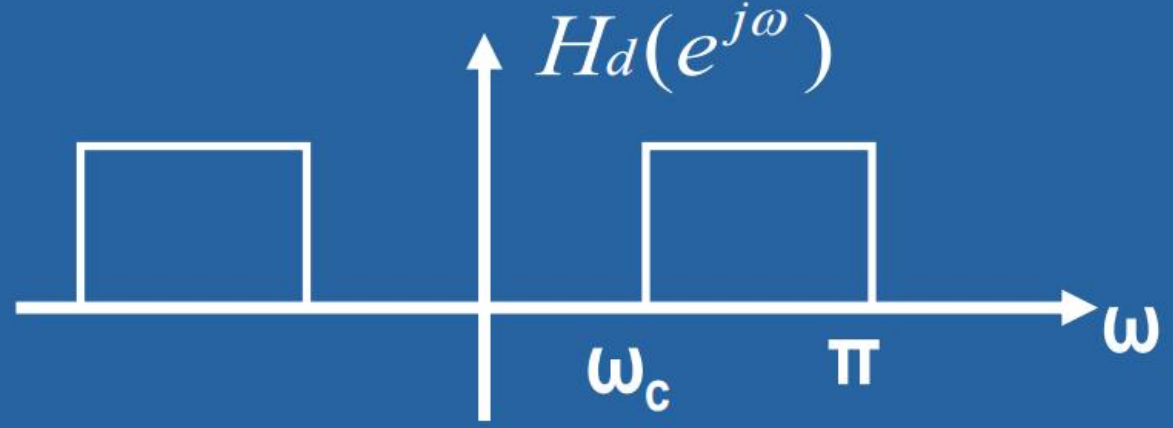
$$W(n)=[0.54-0.46\cos(\frac{2\pi\mathrm{n}}{32})]R_{33}(n)$$

4、用窗函数法设计其它通带滤波器：

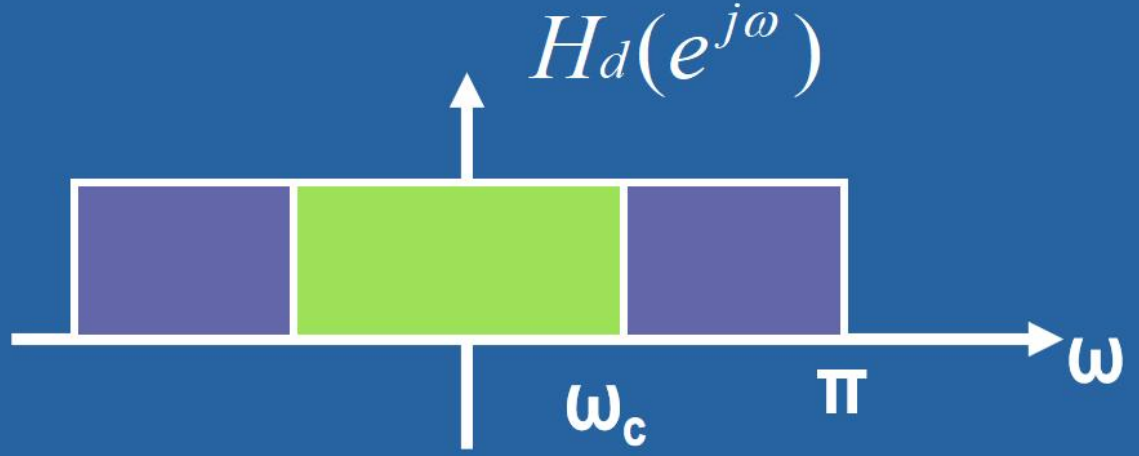
（1）FIR数字高通滤波器的设计

理想高通频响特性：

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases}e^{-j\omega a}, \omega_c \le |\omega| \le \pi \\ 0, \text{其它}\ \omega\end{cases}$$



可视为两个低通的差



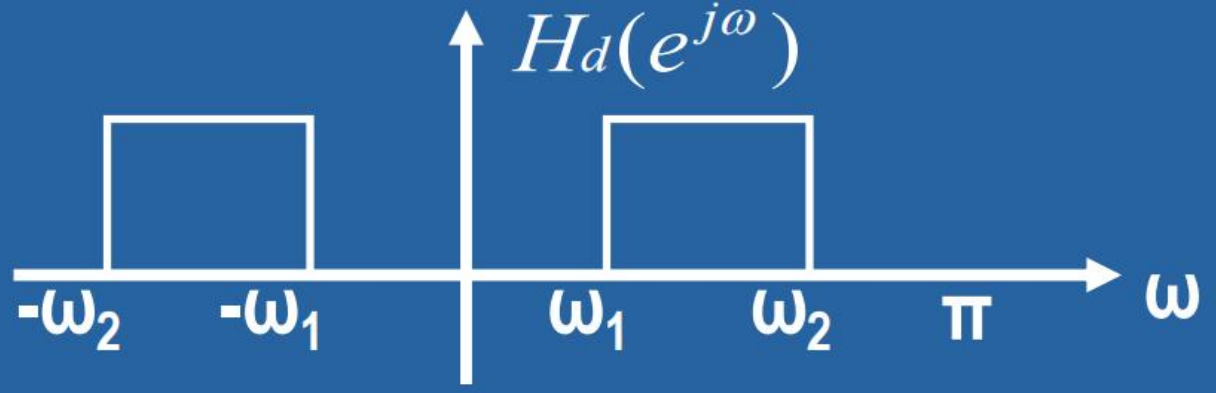
$$H_{hp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\pi} - H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_c}$$

$$h_{hp}(n) = \frac{\sin(\pi(n-a))}{\pi(n-a)} - \frac{\sin(\omega_c(n-a))}{\pi(n-a)}$$

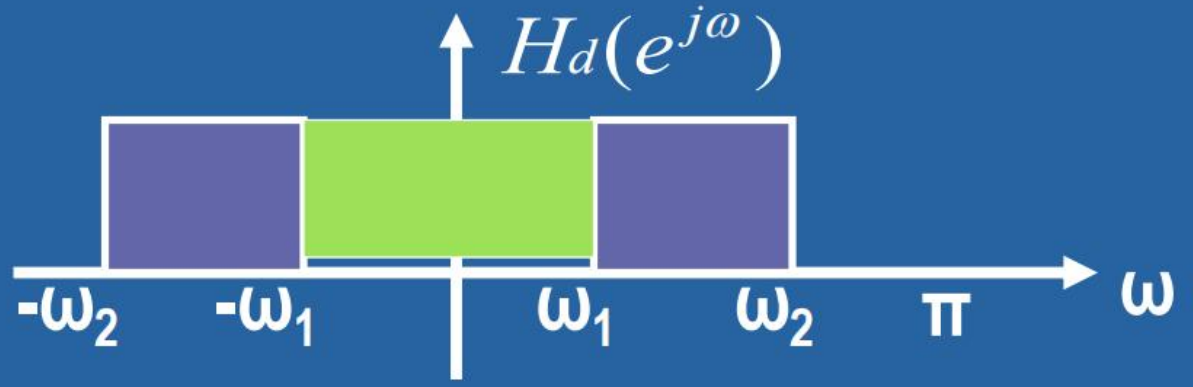
（2）FIR数字带通滤波器的设计

理想带通频响特性：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, 0 < \omega_1 \le |\omega| \le \omega_2 < \pi \\ 0, \text{其他}\omega \end{cases}$$



可视为两个低通的差



$$H_{bp}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_1} - H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_2}$$

$$h_{bp}(n) = \frac{\sin(\omega_2(n-a))}{\pi(n-a)} - \frac{\sin(\omega_1(n-a))}{\pi(n-a)}$$

例：试用哈明窗设计一个FIR数字带通滤波器：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, 0 \le |\omega - \omega_0| \le \omega_c \\ 0, \text{其他}\omega \end{cases}$$

求 h(n),设 $\omega_c = 0.2\pi, \omega_0 = 0.5\pi, N = 51$

N=51时，有 a=(N-1)/2=25

理想带通滤波器的冲激响应：

$$\omega_0 - \omega_c = 0.3\pi, \omega_0 + \omega_c = 0.7\pi$$

$$h_d(n) = \frac{\sin(0.7\pi(n-25))}{\pi(n-25)} - \frac{\sin(0.3\pi(n-25))}{\pi(n-25)}$$

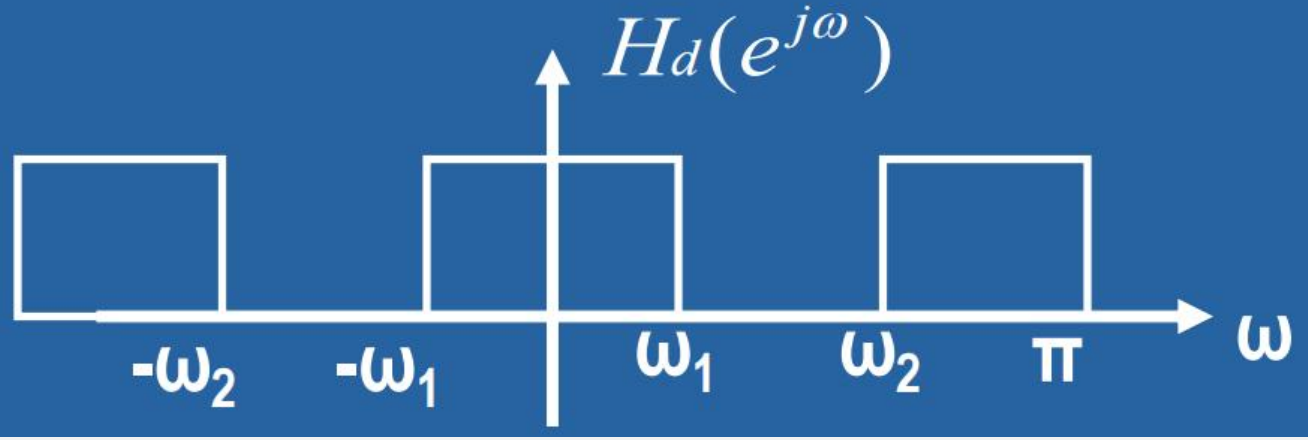
n=0,1,...,50

$h(n) = h_d(n)\left(0.54-0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right) R_N(n)$

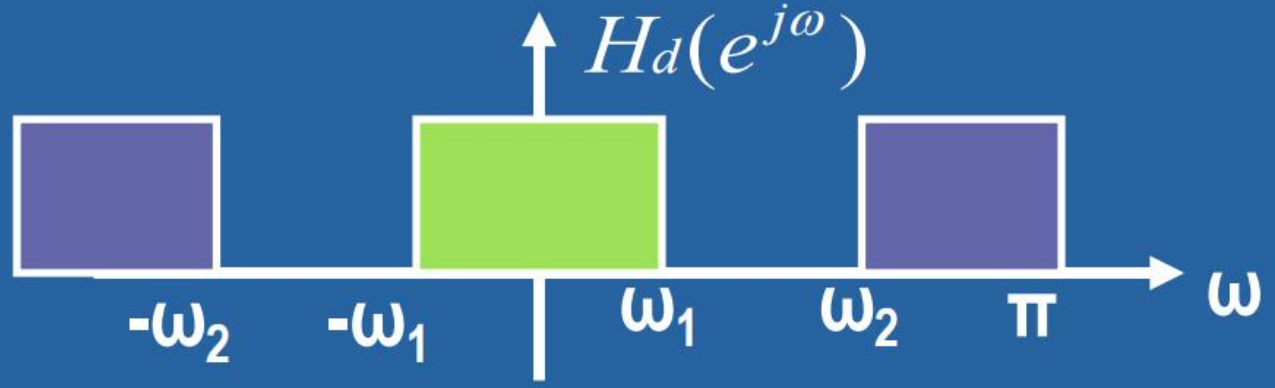
（3）FIR数字带阻滤波器的设计

理想带阻频响特性：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a}, 0 \le |\omega| \le \omega_1, \omega_2 \le |\omega| \le \pi \\ 0, \text{其他}\omega \end{cases}$$



可视为一个低通和一个高通的和



$$H_{bs}(e^{j\omega}) = H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_1} + H_{hp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_2}$$

$$H_{hp}(e^{j\omega})_{\omega_c'=\omega_2} = H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\pi} - H_{lp}(e^{j\omega})\big|_{\omega_c'=\omega_2}$$

$$h_{bs}(n) = \frac{\sin(\omega_1(n-a))}{\pi(n-a)} + \frac{\sin(\pi(n-a))}{\pi(n-a)} - \frac{\sin(\omega_2(n-a))}{\pi(n-a)}$$

窗函数法设计 FIR 数字滤波器的优缺点？

（1）优点

设计流程简单直观：只需 “确定理想冲激响应→选择窗函数→截断” 三步即可完成设计，适合入门学习和快速原型验证。例如，设计一个低通 FIR，只需根据阻带衰减选汉明窗，再算窗长，就能快速得到滤波器系数。

天然保证线性相位：只要冲激响应满足对称（偶对称或奇对称），就能保证线性相位，这对音频、通信等 “波形保真” 场景至关重要。比如音频均衡器用窗函数法设计的 FIR，能避免相位失真导致的音色畸变。

稳定性绝对可靠：FIR 滤波器因冲激响应有限长，天生满足 “绝对可和” 的稳定条件，无需像 IIR 滤波器那样担心极点位置，工程应用中风险极低。

窗函数法设计 FIR 数字滤波器的优缺点？

(2) 缺点

过渡带与阻带衰减的“不可调和折中”：窗函数的主瓣宽度和副瓣衰减存在固有关联：主瓣越窄（过渡带越窄），副瓣越高（阻带衰减越低）；反之，副瓣越低（阻带衰减越高），主瓣越宽（过渡带越宽）。例如，矩形窗过渡带最窄，但阻带衰减仅 - 21dB；布莱克曼窗阻带衰减 - 74dB，但过渡带是矩形窗的 3 倍。

阶数计算依赖经验公式，精度有限：窗长N需通过 “过渡带宽度 ÷ 窗函数主瓣宽度” 的经验公式估算，无法精确匹配任意指标，可能导致实际性能与理论指标存在偏差。比如设计要求过渡带 0.1π，用汉明窗估算(N≈40)，实际可能需要 45 才能满足。

资源消耗较高：相同性能下，FIR 的阶数远高于 IIR，导致计算量和存储需求大。例如，实现 60dB 阻带衰减，IIR 可能仅需 5 阶，而 FIR 需约 100 阶，在嵌入式设备中可能成为性能瓶颈。